

# 世界性的荒漠化

## 将给人类带来严重后果

兰吉

荒漠化是个带有全球性质的问题，非洲是目前全球受荒漠化威胁最为严重的大陆，为此，联合国在非洲的内罗毕召开了防治荒漠化紧急行动计划的讨论会。

据专家估计，如果不对荒漠化及时采取防范措施，今后30年（1995年—2025年）非洲人均占有可耕地将减少2/3（当然其中也有人口增长因素），即从目前的人均0.3公顷降至人均0.1公顷。

据联合国开发计划署统计，80年代荒漠化迫使1000万非洲人迁居，每年造成损失达90亿美元。1968年至1974年撒哈拉地区的饥荒造成20万人死亡，大批居民远走他乡。此外，战争也造成人口迁徙、土地荒芜。

在过去3年间，世界银行共在非洲投资10亿美元，开展了24个保护环境，治理荒漠化的计划。

虽然非洲的荒漠化问题在全球最为突出，但在所有大陆，尤其是亚洲和拉丁美洲，荒漠化问题同样存

在，而且通常是由于人为因素造成的。

亚洲和拉丁美洲虽然都不反对全球防治荒漠化公约把非洲作为重点对象，但是最近联合国在内罗毕召开关于该公约执行情况的讨论会期间，亚洲和拉丁美洲各国纷纷提高了调门，希望它们各自面临的严重荒漠化问题能够引起关注。

在亚洲，70%的“干旱耕地”，共100万公顷，——面临荒漠化的威胁，而这一数字在非洲为73%。

一位来自韩国的代表强调说：“荒漠化问题并非是非洲独有的。目前在亚洲中部和南部地区问题也十分严重”。

中国希望在有关荒漠化防治问题上能够展开国际合作，印度则希望这一公约不要仅停留在文字上，而是“应增加实际行动”。

拉丁美洲在讨论会上强调防治荒漠化公约是一个“全球性公约”——该公约是1992年的里约热内卢会议上决定的，1994年6月在巴黎由107个国家通过。一位哥伦比亚代表以整个拉美、加勒比地区代表的身份要求在“这一地区采取紧急行动”，他还对“只照顾某一大陆而损害其他大陆利益的做法”感到遗憾。

中亚地区的荒漠化问题十分突出，欧洲也不能幸免。俄罗斯由于面临“空前的荒漠化问题”已经发出了求助信号，希腊、西班牙等地中海沿岸国家也已受影响。

从全球范围来看，荒漠化问题威胁着1/4的土地，100多个国家（其中80个是发展中国家）。

据联合国估计，荒漠化问题每年给全球造成的损失达420亿美元。要想彻底根治这一问题，仅全球各发展中国家每年就得耗资100亿美元。

## 古建筑防灾三例

宋边建

我国劳动人民很早以前就在建筑防灾技术方面颇具造诣，一些形形色色的古代防灾建筑，直至今日仍值得人们借鉴。

山东省蓬莱县蓬莱阁的西侧有座避风亭，建于明朝正德八年（公元1513年）。它坐南朝北，面对苍茫大海，耸立于陡峭的悬崖绝壁之上。亭子三面无窗，大门敞北，可是北风吹来，涛声阵阵，亭内明烛不灭，原因何在呢？原来，在亭前10米左右处，建有高1米的短墙，

而短墙与天然石壁浑然一体，呈弧形。当大风从北面海上吹过来时，遇到崖壁和短墙被迫上升，在墙外形成一股很强的上升气流，然后越亭而过，因此亭外尽管海风怒吼，亭内只听得到风叫却丝毫不感到风吹。

隋炀帝大治年间，著名的石匠李春在河北省越县城南5里的河上建造了一座举世闻名的赵州桥。它不但以独特的结构方式削弱水流的冲击，还多次经受了强烈的地震袭击。1966年以来，就经受6.8级和7.2级两次强震，仍安然无恙，主要原因是桥的基础选在很坚固的地方。另外，桥身选用了大块坚固石料，且整个桥身宽度方向有28道拱圈，都是从桥这头砌到桥那头。这种结构既使它们连成一个整体，又使桥在受震时不产生附加应力，因而具有很强的抗震性能。

# 森林

## 缓温效有功 解室应奇

宋吉任

从欧洲工业革命开始到现在的一二百年中，由于人类大量使用矿物燃料并大规模采伐森林，致使大气中的二氧化碳含量急剧上升。二氧化碳是一种具有温室效应的气体。大气中二氧化碳含量的急剧上升已经引起全世界的关注。许多气候学家认为，近几十年来世界范围的气温上升，气候的异常变化和灾害性天气的渐趋频繁，可能是温室气体急剧增加造成的。令人担忧的是，温室气体的这种增长势头越来越大。这是否会导致气候更剧烈的变化，甚至影响到人类的生活和生存，更是人们普遍关心的问题。

作为调节大气二氧化碳的一种积极因素，人们首先想到森林。森林在生长的过程中，由于光合作用，吸收大气中的二氧化碳，并转变为碳水化合物（木材）把它贮存起来，向空气释放氧气，每一立方米木材中大约含有180公斤碳元素，或者说，生长一立方米木材大约可吸收大气中的二氧化碳660公斤。这还不包括根的生长。如果把根的生长计算

在内，森林每生长出一立方米木材，可以吸收大气中的二氧化碳约850公斤，这是一个相当可观的数字。森林吸收二氧化碳的作用与它的净生长量成正比。生长得越快的森林，吸收二氧化碳的作用就越大。

不过森林不可能只生长而不加以采伐利用。在森林被采伐利用的过程中，由于只有很小一部分能以木制品的形式长期保存下来，其余的都在不太长的时期内燃烧或腐烂掉了，所以森林的采伐和利用的过程也是一个向大气排放二氧化碳的过程。目前全世界的森林面积正在急剧减少，世界森林的采伐量远远超过生长量，所以森林的破坏成了大气中二氧化碳的一个重要排放源。对于全球森林破坏造成的二氧化碳排放量还没有一致公认的准确计算，但估计排放量约占全球二氧化碳排放量的15%~30%，其余二氧化碳排放则基本上是由工业用矿物燃料的燃烧造成的。

在森林受到破坏后，不但由于木材的燃烧和氧化向大气直接排放二氧化碳，而且由于一部分土地转变为农田、牧场、道路、住宅、水库等其它用途，致使土壤中大量的有机物质氧化而向大气排放总量相当可观的二氧化碳。从全球的情况来看，土壤中含碳量约是森林总生物含碳量的3倍以上。所以当森林生态系统受到破坏以后，随之而来的土壤破坏也会向大气排放大量二氧化碳。

在热带和亚热带地区，为了在森林采伐地上造林或栽培农作物，普遍采用烧垦的方式。这不但加速二氧化碳的排放，还会排放出一些其它温室气体，烧垦过程中会产生甲烷，其排放量虽然估计只有二氧化碳的1%，但是甲烷的温室效应却是二氧化碳的25倍。烧垦以后的土壤还会排放少量的氧化二氮，它的温室效应是二氧化碳的250倍。

基于森林有巨大的吸收二氧化碳的功能，而目前森林又在大面积消失这样的事实，国际社会对于保护森林，发展森林给予高度重视。政府间气候委员会的农林业分组多次召开会议，沟通信息，制定对策并组织合作研究，目的是要减缓森林的消失和二氧化碳及其它温室气体的排放。从遏制温室气体排放的角度来看，林业方面应该采取的对策是：开展大规模的造林，扩大森林面积；提高森林经营的集约化程度，增加森林的单位面积生产率；研究并推广森林的永续利用，使得森林的利用不是单纯地采伐木材，而是开发其多种经济潜力。

安徽寿县避水城。寿县处于低洼地带，常遇洪水侵扰，但无论洪水如何逞凶，却始终进不了寿县城。是什么原因？寿县有句民谣：“水浸狮子头，水从孤山流”。狮子头是指原古城北门石桥上的石狮子，一旦洪水的水位超过比城墙稍矮的石狮子头，水就会从孤山向北流去。孤山以北是淮河平原，洪水流向平原，一泻千里，寿县城外的水位，当然再也不会增高了。所以尽管江河泛滥，甚至人们可坐在城墙上洗脚，但古城却安然无恙。古人建筑这座城池时，就已经掌握了淮河和淝河的地理情况，科学地选择了洪水超过一定高度便能自然分流的最佳位置，这充分显示了古代劳动人民的聪明才智。

古代  
防灾